

REPORT ANALYSIS

Topik : Image Enhancement

Code Source : <https://github.com/gauzamf22/tugas2pcd/>

Identitas :

Nama : Muhammad Gauza Faliha

NIM : 25/555851/PA/23315

Prodi : Ilmu Komputer

Mata Kuliah : Pengolahan Citra Digital (PCD)

A. Dataset/Images dan Metode/Teknik Yang Digunakan

Dataset yang digunakan dikelompokkan ke dalam lima subdirektori berdasarkan karakteristik kerusakan citra sebagai berikut.

- **Kategori low light image.** Citra yang diambil pada kondisi kekurangan intensitas cahaya sehingga sebagian besar detail objek tersembunyi pada area bayangan gelap.
- **Kategori over exposed.** Citra yang mengalami intensitas pencahayaan berlebih sehingga memudahkan kontur dan tekstur objek menjadi putih silau.
- **Kategori low contrast.** Citra yang memiliki rentang dinamis sempit sehingga intensitas objek berbaur dengan latar belakang kelabu.
- **Kategori blur.** Citra yang mengalami penurunan ketegasan/kejelasan batas kontur tepi akibat pergerakan relatif atau keterbatasan fokus lensa.
- **Kategori noisy.** Citra yang terdistorsi oleh gangguan derau impuls berupa bintik hitam dan putih secara acak.

Metode perbaikan citra dirancang berlandaskan teori pengolahan citra digital pada domain spasial, mencakup operasi transformasi titik piksel, operasi histogram, dan penyaringan spasial berbasis konvolusi kernel.

1) Kategori Low Light Image

Untuk mengatasi permasalahan citra gelap diterapkan empat metode perbandingan, yaitu Image Negative, Log Transform, Gamma Transform, dan Histogram Equalization.

Image Negative: $s = (L - 1) - r$

Log Transform: $s = c \log(1 + r)$, dengan $c = 255 / \log(1 + \max(r))$

Gamma Transform: $s = c r^\gamma$, dengan $\gamma = 0,4$

Histogram Equalization diterapkan pada kanal Value dalam ruang warna HSV agar kontras warna alami citra tetap terjaga.

2) Kategori Over Exposed

Untuk mereduksi saturasi pencahayaan berlebih diterapkan tiga metode perbandingan, yaitu Gamma Transform dengan parameter $\gamma = 2,2$ untuk meredam intensitas tinggi, Contrast Stretching untuk meregangkan batas intensitas secara linear, dan Image Negative sebagai pembanding karakteristik spektrum intensitas ekstrem terang.

$$\text{Contrast Stretching: } P_{out} = (P_{in} - Min) \times 255 / (Max - Min)$$

3) Kategori Low Contrast

Untuk memperluas rentang dinamis citra diterapkan Contrast Stretching, Histogram Equalization, Gray Level Slicing pada rentang 80 hingga 180, serta Bit Plane Slicing untuk menguraikan citra menjadi delapan bidang bit biner dari bit plane 0 hingga bit plane 7 guna menganalisis kontribusi informasi struktural citra.

4) Kategori Blur

Untuk merekonstruksi ketegasan/kejelasan kontur tepi diterapkan teknik penajaman Unsharp Masking dan Laplacian Sharpening, serta Mean Filter dan Gaussian Filter sebagai pembanding untuk membuktikan bahwa operasi pemulusan justru memperparah efek blur.

$$\text{Unsharp Masking: } g(x, y) = f(x, y) + \alpha [f(x, y) - f_{smooth}(x, y)], \text{ dengan } \sigma = 3 \text{ dan } \alpha = 1,5$$

5) Kategori Noisy

Untuk menghilangkan derau impuls salt and pepper diuji tiga filter spasial berukuran kernel 5x5, yaitu Median Filter yang menggantikan nilai piksel pusat dengan nilai median jendela tetangga, Mean Filter yang merupakan filter linear rata rata tetangga, serta Gaussian Filter yang merupakan filter linear dengan fungsi pembobotan distribusi lonceng Gauss berukuran $\sigma = 2$.

B. Hasil Eksperimen

Bagian ini memaparkan hasil eksperimen setiap kategori disertai pembahasan berdasarkan pengamatan langsung dan analisis pergeseran kurva histogram.

1) Eksperimen Citra Low Light



Gambar 1. Perbandingan citra asli dengan Image Negative, Log Transform, Gamma Transform ($\sigma = 0,4$), dan Histogram Equalization.

Pada citra asli tampak bahwa objek hampir tidak terlihat karena distribusi piksel terkonsentrasi sangat rapat pada sisi kiri histogram mendekati nilai nol. Penerapan Log Transform menaikkan intensitas cahaya secara berlebih sehingga objek utama terlihat jelas, namun latar belakang ikut terangkat menjadi agak memudar. Gamma Transform dengan $\gamma = 0,4$ menghasilkan pencahayaan yang paling natural dan nyaman dipandang mata, di mana detail pada area gelap berhasil diangkat tanpa menimbulkan efek pemutihan berlebih pada area yang sudah cukup terang. Histogram Equalization memperluas bentangan histogram secara optimal dan menghasilkan kontras warna yang hidup, sedangkan Image Negative membalik intensitas piksel secara drastis sehingga siluet objek gelap menjadi sangat kontras pada latar putih terang.

Kesimpulan eksperimen menunjukkan bahwa Gamma Transform dan Histogram Equalization merupakan pilihan paling adaptif untuk merekonstruksi citra low light secara natural.

2) Eksperimen Citra Over Exposed



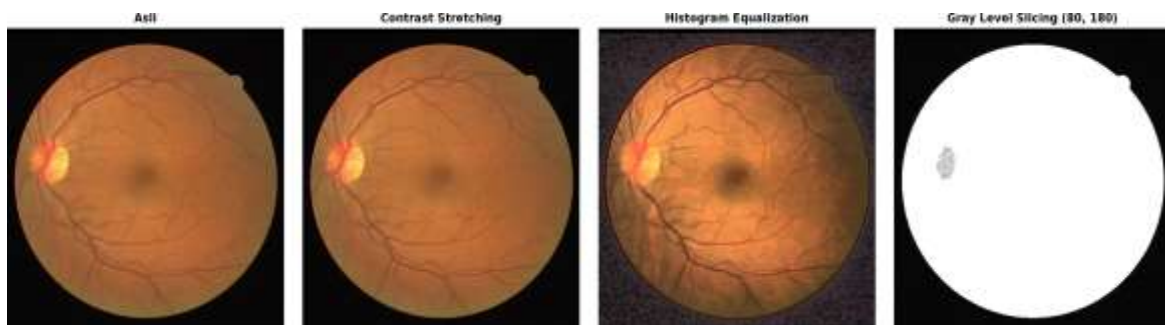
Gambar 2. Perbandingan citra asli dengan Gamma Transform ($\sigma = 2,2$), Contrast Stretching, dan Image Negative.

Pada citra asli terjadi saturasi cahaya yang parah di mana histogram menumpuk secara berlebih pada batas kanan mendekati nilai 255, sehingga detail permukaan dan tekstur objek lenyap/hilang tertutup silau putih. Penerapan Gamma Transform dengan parameter $\gamma = 2,2$ terbukti paling unggul dalam mereduksi intensitas cahaya berlebih tersebut karena kurva histogram berhasil ditarik melebar ke arah intensitas tengah dan bawah sehingga tekstur permukaan yang semula silau dapat muncul kembali secara nyata. Contrast Stretching disini dapat merentangkan sedikit batas intensitas namun belum cukup kuat untuk menekan saturasi putih, sedangkan Image Negative membalik seluruh

rentang nilai sehingga area silau berubah menjadi gelap pekat sebagai bukti pemetaan inversi spektrum.

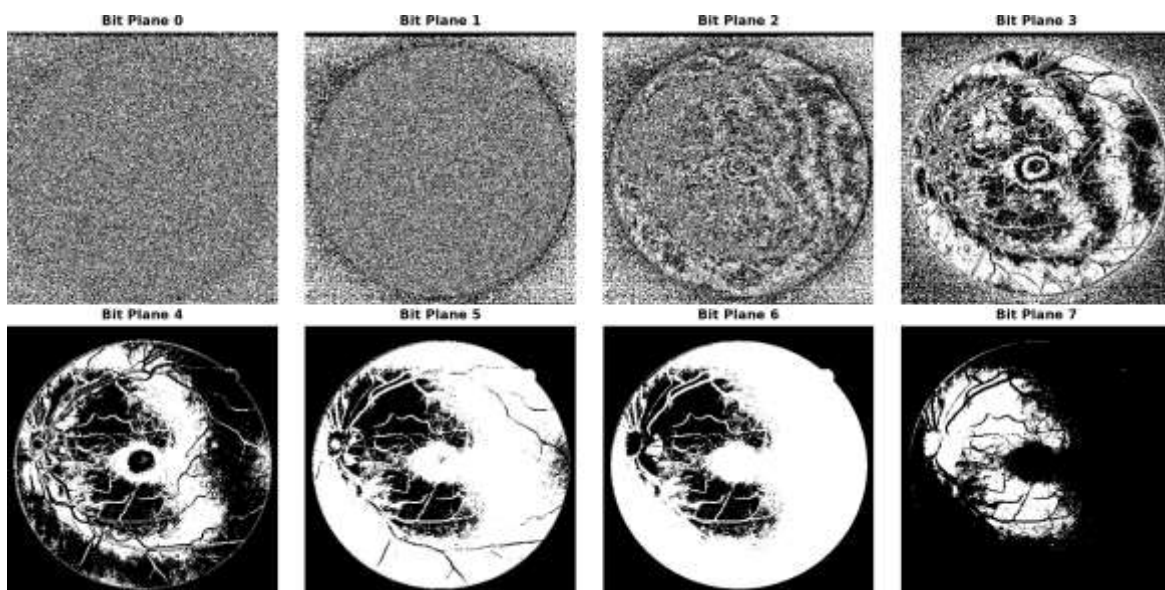
Kesimpulan eksperimen menunjukkan bahwa Gamma Transform dengan γ lebih besar dari satu terbukti paling efektif menekan silau cahaya berlebih dan memunculkan kembali tekstur objek pada citra over exposed.

3) Eksperimen Citra Low Contrast



Gambar 3. Perbandingan citra asli dengan Contrast Stretching, Histogram Equalization, dan Gray Level Slicing pada rentang 80 hingga 180.

Citra awal memiliki profil histogram sempit yang mengumpul di daerah tengah, mencerminkan sempitnya rentang dinamis intensitas antara objek dan latar belakang. Histogram Equalization terbukti memberikan peningkatan visual yang paling dramatis dengan meratakan persebaran piksel ke seluruh skala 0 hingga 255, sehingga batas objek menjadi sangat jelas. Gray Level Slicing pada ambang batas 80 hingga 180 berhasil menonjolkan area sasaran menjadi putih terang sembari mempertahankan intensitas area lainnya, sedangkan Contrast Stretching memberikan peningkatan kontras yang lebih ringan dan proporsional dibandingkan Histogram Equalization.



Gambar 4. Dekomposisi Bit Plane Slicing dari Bit Plane 0 (bit paling tidak signifikan) hingga Bit Plane 7 (bit paling signifikan).

Melalui dekomposisi Bit Plane Slicing terbukti secara jelas bahwa Bit Plane 7, 6, dan 5 membawa mayoritas informasi struktural citra seperti bentuk pembuluh darah dan kontur objek, sementara bit plane berorde rendah seperti Bit Plane 0 dan Bit Plane 1 hanya memuat variasi acak yang menyerupai derau tanpa kontribusi visual yang berarti.

Kesimpulan eksperimen menunjukkan bahwa Histogram Equalization terbukti paling unggul dalam merentangkan distribusi histogram sempit pada citra low contrast, didukung pembuktian Bit Plane Slicing bahwa struktur utama citra tersimpan pada bit berorde tinggi.

4) Eksperimen Citra Blur



Gambar 5. Perbandingan citra asli dengan Unsharp Masking, Laplacian Sharpening, Mean Filter (5x5), dan Gaussian Filter ($\sigma = 2$).

Citra blur mengalami penumpukan gradien pada garis batas objek. Unsharp Masking dengan $\sigma = 3$ dan $\sigma = 1,5$ berhasil merekonstruksi tepi kontur objek secara tajam dan natural tanpa memicu munculnya noise yang mengganggu. Laplacian Sharpening memberikan efek penajaman yang lebih baik sehingga garis batas terlihat sangat unggul, namun cenderung kehilangan informasi warna karena beroperasi pada domain grayscale. Sebagai pembuktian teori perkuliahan, penerapan Mean Filter dan Gaussian Filter justru menghasilkan citra yang semakin kabur dan batas objek semakin hilang. Hal ini membuktikan secara empiris bahwa operasi pemulusan spasial menekan komponen frekuensi tinggi sehingga memperburuk degradasi blur, bukan memperbaikinya.

Kesimpulan eksperimen menunjukkan bahwa Unsharp Masking merupakan teknik terbaik dalam memulihkan ketajaman tepi citra blur tanpa menimbulkan distorsi berlebih, sedangkan filter pemulus terbukti secara teoritis memperburuk kekaburan.

5) Eksperimen Citra Noisy



Gambar 6. Perbandingan citra asli dengan Median Filter (5x5), Mean Filter (5x5), dan Gaussian Filter ($\sigma = 2$).

Citra terkontaminasi oleh derau impuls berupa bintang hitam dan putih yang merusak seluruh bidang gambar. Median Filter dengan kernel 5x5 terbukti paling unggul karena

berhasil menghilangkan hampir seluruh titik derau secara efektif dan menghasilkan permukaan citra yang halus dan bersih tanpa mengaburkan ketegasan/kejelasan garis tepi objek secara berlebihan. Sebaliknya, Mean Filter dan Gaussian Filter kurang optimal dalam menangani derau impuls karena prinsip perataannya justru menyebarkan nilai ekstrem piksel derau ke tetangga sekitar, sehingga menghasilkan bercak abu abu buram yang merusak ketajaman detail citra.

Kesimpulan eksperimen menunjukkan bahwa Median Filter terbukti superior dibanding filter linear dalam mengatasi derau impuls salt and pepper tanpa merusak detail kontur objek secara signifikan.